ANALISI MATEMATICA 1B - Prova scritta del 16/07/2026

COGNOME (stampatello): .....

NOME (stampatello): .....

Matricola: ☐☐☐☐☐☐☐

CORSO DI STUDI: INGEGNERIA

☐ Elettrica ☐ Meccanica ☐ Biomedica ☐ Navale ☐ Informatica

☐ IETI ☐ Chimica ☐ Civile, edile e ambientale ☐ Programma Erasmus ☐ Altro: .....

Ogni affermazione va adeguatamente motivata.

Esercizio 1 [15 punti].

a1) Si tracci il dominio della seguente funzione: [2 punti]

$$f(x,y) = \ln(x - |y| + 1) - \frac{x^2}{\sqrt{x^2+y^2}}.$$

a2) Si calcoli, se esiste, il seguente limite: [3 punti]

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} \ln(x - |y| + 1) - \frac{x^2}{\sqrt{x^2+y^2}}.$$

Si consideri la seguente funzione:

$$f(x) = \frac{x}{2x+3\sqrt{x+1}}$$

b1) Determinare il dominio di f. [2 punti]

b2) Calcolare, se esiste, il seguente integrale: $\int_0^3 f(x)\,dx$. [5 punti]

b3) In quali intervalli $[a,b]$ la funzione è integrabile? [3 punti]

Esercizio 2 [15 punti].

a1) Si studi il carattere della seguente serie numerica: [3 punti]

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \left(\sqrt{n^2-n} - n\right).$$

a2) Si studi la convergenza e la convergenza assoluta della serie: [3 punti]

$$\sum_{n=3}^{+\infty} (-1)^n \frac{\cos n}{(\ln n)^3} \left(1 - \cos(1/n) - \ln(1+2/n^2)\right).$$

Si consideri il seguente problema di Cauchy:

$$\begin{cases} y'(t) = (y(t)-1)t \\ y(0) = y_0 \end{cases}$$

b1) Senza risolvere l'equazione, si discutano esistenza ed unicità locale del problema in un intorno di $t_0 = 0$ al variare di $y_0 \in \mathbb{R}$. [1 punto]

b2) Sia $y(t)$ soluzione del problema di Cauchy con dato iniziale $y_0 = e$. Senza risolvere l'equazione, calcolare [3 punti]

$$\lim_{t\to 0} \frac{y(t)-e}{t^2}.$$

b3) Sia $y_0 = 2$. Determinare un'espressione esplicita della soluzione specificandone l'intervallo di definizione. [3 punti]

b4) Risolvere il problema di Cauchy per $y_0 = 1$. [2 punti]